

2

暑熱マンダラチャートと暑熱ストレスの低減対策

あのドジャース大谷翔平選手も使っていたマンダラチャート※。大谷選手が将来の目標を達成するため、花巻東高校時代にマンダラチャートを使い、 $9 \times 9 = 81$ マスに将来の目標やそれを達成するために必要なことを書き込んでいました。各内容が詳細にわたり大変な一方で、頭の中を整理でき、多くの分野で活用されています。

大谷翔平選手が高校1年生の時に考えたマンダラチャート

体のケア	サプリメントを飲む	FSQ 90kg	インステップ改善	体幹強化	軸をぶらさない	角度をつける	上からボールをたたく	リストの強化
害虫被害増加	体づくり	RQS 130kg	リリースポイントの安定	コントロール	不安をなくす	力まない	キレ	下半身主導
スタミナ	可動域	食事夜7杯朝3杯	下肢の強化	体を開かない	メンタルコントロールをする	ボールを前でリリース	回転数アップ	可動域
はっきりとした目標、目的をもつ	一喜一憂しない	頭は冷静に心は熱く	体づくり	コントロール	キレ	軸でまわる	下肢の強化	体重増加
ピンチに強い	メンタル	雰囲気流されない	メンタル	ドラ1 8球団	スピード 160km/h	体幹強化	スピード 160km/h	肩周りの強化
波をつくらない	勝利への執着	仲間を思いやる心	人間性	運	変化球	可動域	ライナーキャッチボール	ピッチングを増やす
感性	愛される人間	計画性	あいさつ	ゴミ拾い	部屋そうじ	カウントボールを増やす	フォーク完成	スライダーのキレ
思いやり	人間性	感謝	道具を大切に使う	運	審判さんへの態度	遅く落差のあるカーブ	変化球	左打者への決め球
礼儀	信頼される人間	継続力	プラス思考	応援される人間になる	本を読む	ストレートと同じフォームで投げられる	スライダークラッシュからボールに投げるコントロール	奥行きをイメージ

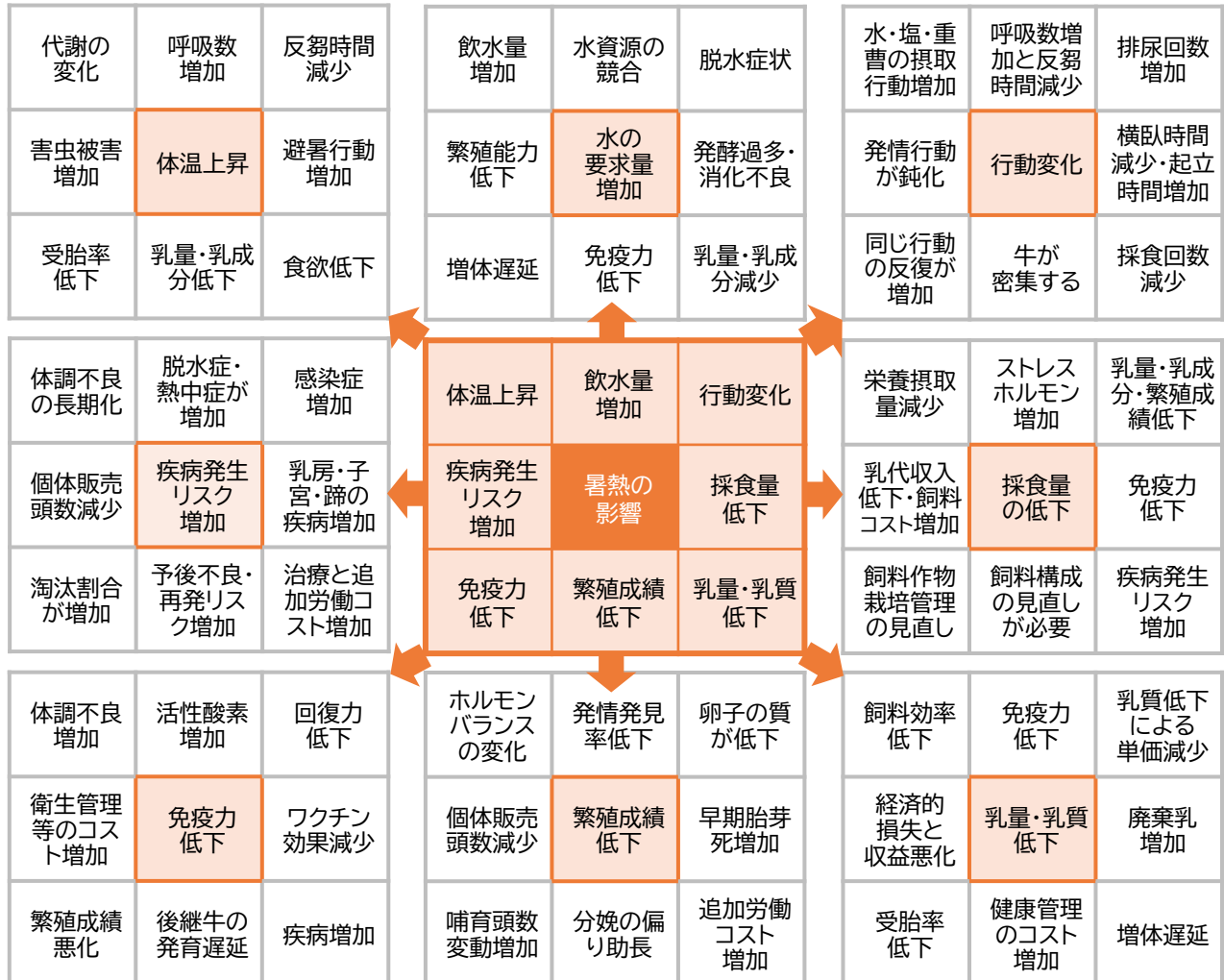
暑熱対策にも活用できそうだね。大谷選手並の成果がでるかも。



※「マンダラチャート」は一般社団法人マンダラチャート協会の登録商標です。
<https://mandalachart.jp/>

マンダラチャートで見る「暑熱の影響」

乳牛に対する暑熱の影響をマンダラチャートで示しました。中心にあるオレンジ色の9マスの中に、ご自分の農場で発生している事象があれば、矢印の先の9マスに進みます。その9マスには、さらに派生する影響が示されています。暑熱の影響が多岐にわたることと、その関連性の一端が示されています。尚、チャートの詳細な見方はページ左下の欄をご参照願います。



暑熱のマンダラチャートの見方

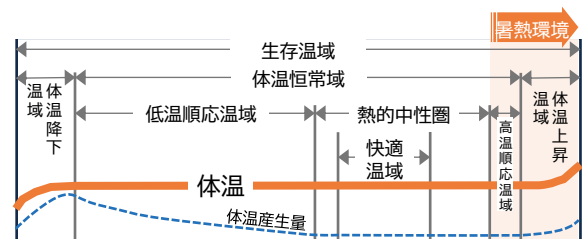
- ①中心のオレンジ色のマスに、暑熱の影響で発生する主なキーワードを記しています。この中に農場で発生している事象があれば、さらに矢印の外枠に進みます。
- ②外側のマスには、選んだキーワードからさらに派生する影響を、左上から順に矢印の方向に並べています。これが影響の連鎖による損失の一例です。



①農場で発生している事象

②さらに派生する影響

乳牛の環境温度



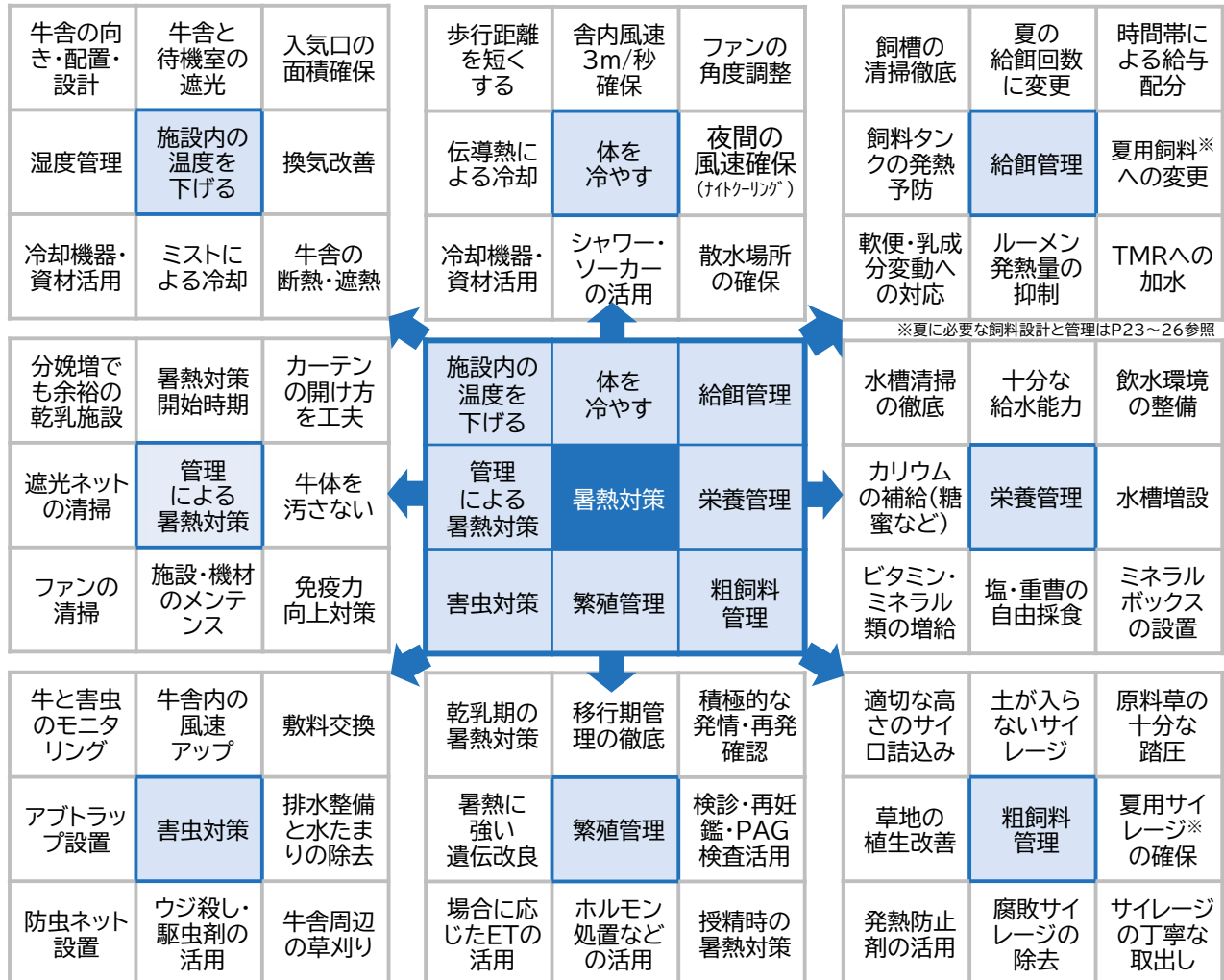
代謝パターンを 変化させなくても 対応できる気温	子牛 育成牛 乾乳牛 搾乳牛	13℃ -5℃ -14℃ -25℃	26℃ 26℃ 25℃ 25℃
--------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

(津田,1997, Collier,R.J,D.K.Beede,W.W.Thatcher&C.J.Wilcox, Dairy Science Updateより重用 一部改編・合成)

マンダラチャートで見る「暑熱対策の全体像」

暑熱ストレスの低減技術は中心にある青色の9マス大別できます。優先順位は農場によりやや変わりますが、“採食量を落とさない”ための方法が最優先です。暑熱対策の全体像を意識しながら、農場の弱点を補うように強化していきましょう。

中心のマスからスタート！
今年はこの改善が必要？



※夏用サイレージの条件はP27参照

暑熱ストレス下の乳牛の特徴

- 横臥時間の減少
- 反芻時間の減少
- 乾物摂取量の減少
- NEFA減少、乳量減少
- 消化管透過性向上による炎症増加
- 受胎率低下
- 新生子牛の体重減
- 次乳期の乳量減少
- 子牛の生産性低下

乳牛の正常な状態

- 直腸体温
 - ・成牛 38.0～39.3℃
 - ・育成牛 38.5～39.5℃
 - ・子牛 38.5～39.3℃
- 呼吸数
 - ・30～40回/分
- 反芻時間
 - ・約500分/日

暑熱対策の優先順位

1. 水の利用性を高める
2. 牛舎と待機室に日陰をつくる
3. 歩行距離を短くする
4. 待機室の滞在時間を短くする
5. 待機室の換気を改善する
6. 待機室とお帰り通路の冷却
7. 牛舎の換気を改善する
8. 乾乳牛を冷却する
9. 産褥牛と泌乳初期牛の冷却
10. 泌乳中・後期牛の冷却

体温の上昇を防ぐ方法

いかに放熱を手助けできるか

産乳量が高まるにつれ、牛の暑熱ストレスはますます深刻になります。直射日光による環境由来の熱上昇に加え、産生される代謝熱そのものの増加が原因です(下図)。

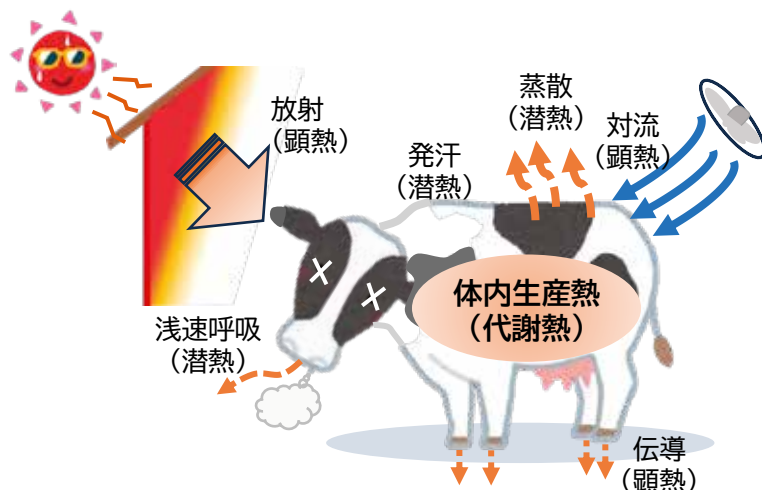


図 牛を取り巻く熱の流れ

日乳量54kgの乳牛は、人間の休息時の19倍に相当する代謝熱を生み出します。暑さに対する感覚が人間と全く異なります。

暑熱時は、採食量を落とすことで代謝熱の上昇を防ぎ、暑さに対応しようとします。

人ができることは、牛の放熱を手助けして採食量の低下を防ぎ、生命と生産活動を維持することです。

表は熱の項目別に対策手段を示したものです。

表 対策の方向性と手段

項目	対策の方向性	方法	手段
放射熱の低減	対流の改善	皮膚に接する空気層を冷気によって置き換える	換気・冷房
	放射熱の低減	熱を持っている物体の温度を下げるか、輻射熱を和らげる	遮光・断熱・遮熱
顕熱放散の増加	体表面の露出	体表面から熱伝導・対流熱伝達により発散	毛刈り
	熱の伝導による冷却		ネッククーラー・ソーカー
潜熱放散の増加	体表面の冷却	空気を動かし熱を奪う	換気・送風
	蒸散による冷却	水(汗)の蒸散による気化熱の利用	発汗・呼吸・ミスト・水打ち

※ グレーは伝導、放射、対流熱による冷却。ブルーは蒸散による冷却

(原表 堂腰,R6,改変)

右図は、温度別に乳牛の熱損失(放熱)割合を示したものです。温度が上昇すると、熱放散の主体が「蒸散によらない冷却」から「体表からの蒸散による冷却」にシフトします。

暑熱対策は、これを促進するための「換気」と「送風」が最も重要な役割を果たします。かつての本州に匹敵する暑さの中で、高い能力を持つ乳牛を生産的に飼養するには、「換気」と「送風」のアップデートが必要です。

加えて、湿度が高いときにも牛を冷やることができる手段を持つ必要があります。

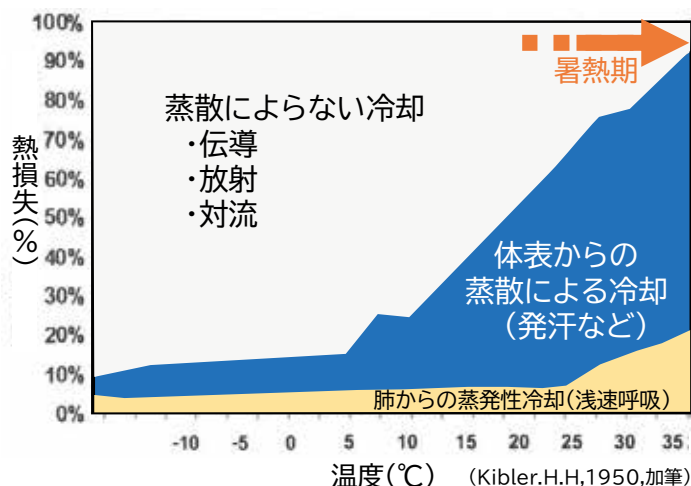


図 乳牛の温度別熱損失割合

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

「換気」と「送風」を分けて考える

「換気」の目的は、湿気や二酸化炭素などを排出し、新鮮で気温の低い空気を舍内に取り込むことです。舍内よりも外気温が低ければ、換気によって舍内は涼しくなります。

一方、「送風」の目的は、牛体に風を当てて体感温度を下げることです。汗や水を蒸散させると気化熱でさらに涼しくなります(図)。

換気が上手く機能しない場合は、たとえファンで空気を動かしても舍内に熱や湿気がこもり、暑熱対策全般の効果が低下します。どんなに高性能なファンや散水システムを導入しても十分な効果を得られない場合は、換気不足を疑う必要があります。

また、サンバエの発生が無いのに、舍内の牛が1か所に集まるような行動(バンチング)が見られる場合は、換気の問題があるのかもしれません。

対策は一般的に、「換気」を整備した上で「送風」のファンを追加する順になります。

1 換気～入気口面積の最大化～

換気の構成要素は、①換気量と②風速、③均一性の3つです。均一性とはよどみが無いことです。この中で①換気量と③均一性が重要です。

①換気量

換気量は1時間あたりの換気回数で示します。

暑熱期に必要な換気回数は約40～60回/時

この条件をクリアするため、フリーストール牛舎ではこれまで開口部面積を拡大してきました(右図)。実際、多くの古い施設では入排気口面積の不足により、換気が制限されています。

入排気口の考え方

必要換気量を実現するための排気口の合計面積と同等面積の入気口を確保する

既存の牛舎で入排気口面積を増やすには、妻面開口部を広げ、側面を改造して最大限開放できるように改造します(右図中段)。改造の目的は、下屋を延長した上で、可能な限り地面に近いところから開口面積を拡大します。

必要な入排気口面積は、牛舎の断面積と換気ファンの能力で決まります。お近くの普及センターや、ファンの販売メーカーなどの専門家にご相談ください。

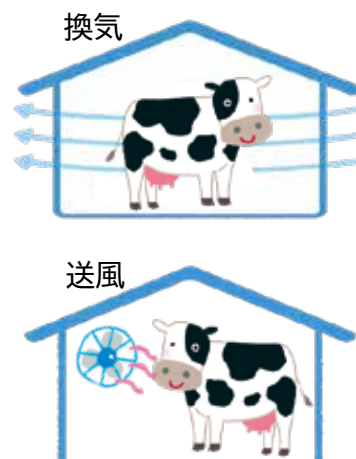


図 換気と送風の違い (イメージ図)

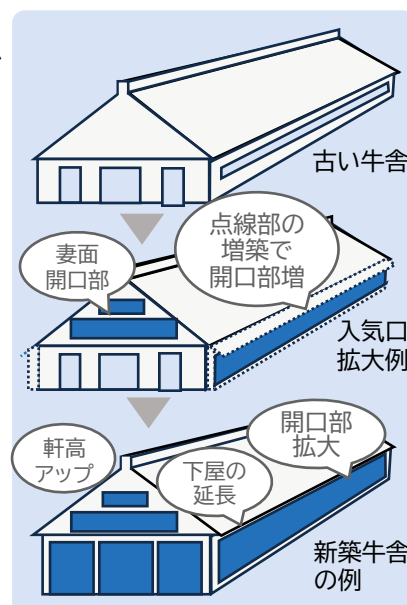


図 開口部面積の拡大例

換気の悪い古い牛舎の自然換気を補う目的で、陽圧チューブデリバリーシステムを選択することもできます(図1)。設置上の制約(高さ、長さ、風量の限界)があるものの、舎外から新鮮な空気を取り入れ、休息エリアに送ることができます。

つなぎ牛舎では窓を取り外して開放面積を増やします。

また、つなぎ牛舎のトンネル換気では、入気側の生乳処理室により入気口が制限されることがあります(図2)。この場合、窓側通路の壁側か処理室の上に入気口を増設します。

新築のつなぎ牛舎では、処理室を別建てにして風がストレートに流れるよう施設を配置し、十分な入気口面積を確保します(図3)。

搾乳ロボット牛舎に多いフリーストールで牛床配列が6列の牛舎の場合、4列の牛舎よりも暑熱期の換気が37%減少することが指摘されています(Chastain, 2000)。換気ファンによるリレー換気だけでは暑熱期のヒートストレスが増加する可能性があります。新築する際は、トンネル換気システム(図4)の導入も含めた検討が必要です。

③均一性

均一性は舎内へ均等に入気することと、換気の障害になる部分(搾乳ロボット室や水槽隔壁)にも風を流すことです。入気は、舎内へ均等に入気できるように前述のような工夫で対処します。一方、換気の障害物がある場合は、風がよどむ箇所にスポットで追加のファンを設置するなど工夫して、よどみを解消します。

2 送風

送風により体感温度を下げるには、牛体に風速3m/秒の風を送ることが重要です。

暑熱期に必要な風速 **3m/秒以上**

(Curt Gooch, Dairy Science Update, 2001より重引)

風速3m/秒では、理論上の体感温度が舎内温度よりも10℃低下します(表)。

風速3m/秒の風とは、シャボン玉が真横に飛ぶ風速です。



図 風速計の例

送風のポイントは①風量と②ファンの設置高、③ファンの傾き角度の3つです。



図1 陽圧チューブデリバリーシステム(Dairyland Initiative, Housing moduleより)

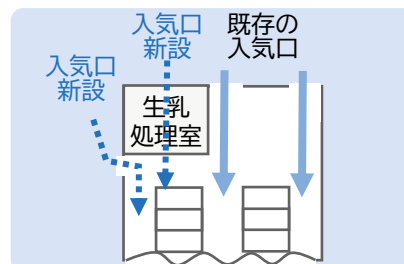


図2 トンネル換気の入気口増設例(平面図)

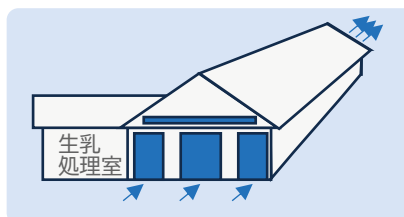


図3 つなぎ牛舎のレイアウト

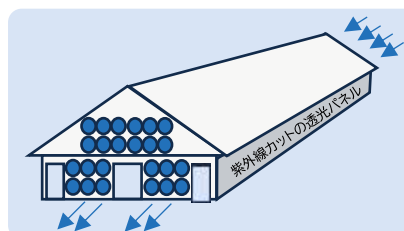


図4 フリーストールのトンネル換気システム

表 風速を考慮した体感温度の変化(単位:℃)

舎内温度	20	25	30	35	40
風速 1m	14	19	24	29	34
2m	12	17	22	27	32
3m	10	15	20	25	30

※体感温度=気温-6√風速
を基に換算し作表
(津田・柴田 新乳牛の科学,S62)

2 送風

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

①風量

風量は、暑熱期に必要な風速3m/秒を確保するための送風ファンの台数で決まります。

各地の調査によると、牛と牛の間にも十分な風を流すには、牛床上と採食通路上に以下の台数を設置することが推奨されます。

- ・暑熱期の送風ファン台数 採食通路 牛床
- 直径1.0mのファンの場合
- 3.6m(牛床3頭)毎に1台

②ファンの設置高及び③ファンの傾き角度

ファンの設置は、以下の考え方に基きます。

- ・設置高 牛と機械に支障の無い高さで、少しでも低い位置※(右下囲み参照)
- ・傾き角度 送風が次のファンの真下をねらう角度(表参照)

表より、換気ファンの設置間隔が3.6m(牛床3頭分÷1ピッチ)で設置高が3.0mの場合、送風ファンの傾き角度は40°となります。

直径約1.8mのサイクロンファンを使用する場合は、ファンの角度の他にルーバーの角度も調整します。おおむね上3分の1をやや上向きにし、下3分の1をやや下向きにすると、より多くの牛に送風できます。

ファンの設置場所は、牛が混み合う待機室が最優先で、最も効果が高くなります。次いで、暑熱の影響が中～長期的に現われる乾乳・分娩エリア(P35参照)の順になります(下図)。

1. パーラー待機室
2. パーラー
3. 乾乳エリア
5. 分娩エリア
4. 産褥エリア
5. 高泌乳群エリア
6. 泌乳中後期群エリア

(Curt Gooch,2001)

図 ファン設置の優先順位

乾乳牛への暑熱対策は優先順位が高いんだね。P35も見てね！

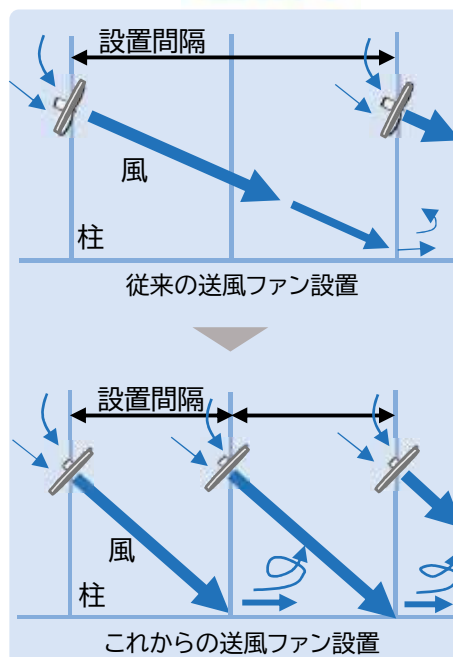


図 送風ファンの設置イメージ

※ファンを10cm下げて設置するだけでも体感温度が低下する

送風ファンを10cm低い位置に変更するだけで体感温度が3.9℃下がった報告もあります(栃木県, ミルクの国とちぎ 乳牛の暑熱対策マニュアル, R4)。

表 牛床上に設置する送風ファンの設置角度 (単位:度)

		設置間隔(m)					
		3.6	4.5	7.2	9.0	10.8	
高さ m	2.5	35	29	19	15	13	
	3.0	40	34	23	18	15	
	3.5	44	38	26	21	18	

※採食通路上に散水システムを設置する場合は、その関連性も考慮する。

傾き角度

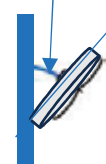


図 送風ファンの傾き角度

3 熱の遮断

日射による放射熱の影響を和らげ、舎内温度を下げる目的で断熱材や遮熱資材を使用します。

「断熱」と「遮熱」は、右図の違いがあります。高価な資材もあるため、費用対効果を検討の上ご利用下さい。農場での具体策は以下ようになります。

(1) 直射日光を遮断(遮熱)

放牧地では庇陰(ひいん)林、パドックではシェード(幕帯)、牛舎では遮光ネットなどの設置により日射量と放射熱を減らす。



シェード(左)や遮光ネット(右)の利用



すだれ

ロールスクリーン



紫外線カットのシートをガラスに貼り付け

(2) 屋根の熱を遮断(断熱)

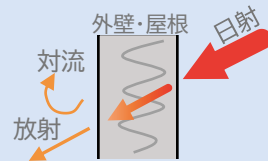
屋根に断熱材の張り付けや吹き付けで放射熱減少。



(3) 遮熱効果のある塗料を屋根へ塗布(遮熱)

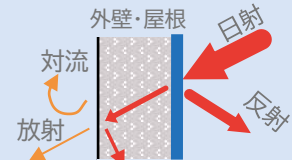


・断熱



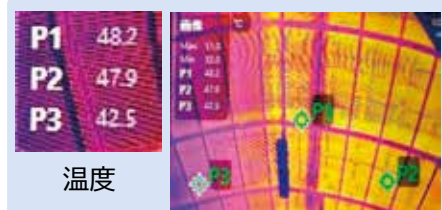
壁の内部に伝わる熱の量を小さくすること

・遮熱



日射を吸収しないよう反射すること、または日射を吸収しても放射熱が室内に入らないようにすること

図 断熱と遮熱の違い



温度

断熱なし



温度

断熱シートを施工後

(釧路農業改良普及センター,R6)

図 DH型ハウス牛舎内部から見た屋根の温度

4 ミスト

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

4 ミスト

微細な水の粒子を空気中に放出し、蒸発する際の気化熱で空間を冷やす冷却システムです。おおむね湿度70%未満で有効に機能します(図1)。

気化促進のため、ノズルの設置場所を送風ファンよりも低い位置に設置します(図2、3)。また、水の粒子がやや大きめのノズルを使用する際は、ノズルの位置をファンに近づけ過ぎると気化する前に牛体や牛床を濡らしてしまうため、水の粒子サイズを考慮したノズルの設置が必要です(図4)。

資材は水の粒子サイズが小さい「高圧タイプ」と、粒子が大きく安価な「中圧タイプ」があります。いずれも湿度70%以上で使用すると、水滴が気化しないため、温度が下がらずに湿度が高くなります。体表に水の膜をつくり、牛の体熱放散を妨げ逆効果になります。湿度を考慮した稼働が重要です。

稼働は噴射と休止を繰り返します。噴射時間は30～180秒で、休止時間は噴射した水滴が気化する時間をとります。換気や湿度、設備の設置状況により変化します。

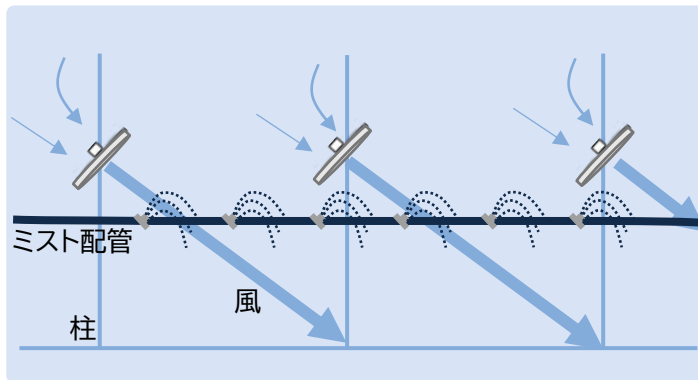


図2 ミストと送風ファンの設置イメージ

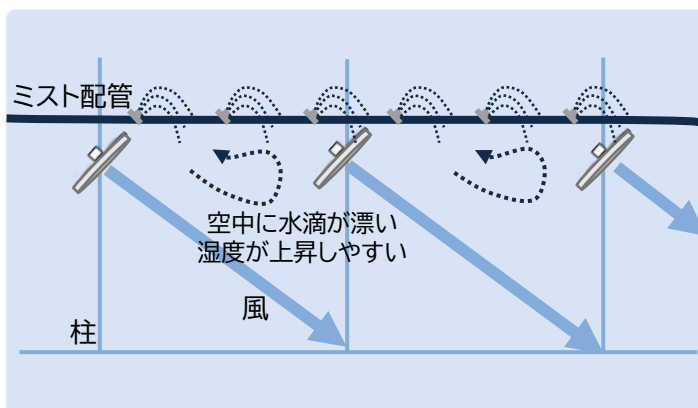


図3 ミストの設置位置が高すぎる場合



図1 入気開口部を全開にして稼働

設置の注意点

- 送風ファンより低い位置にノズルを設置する
- ノズルをファンから離れた位置に設置する
- 漏電のリスクを考慮する
- 換気に課題がある場合は、換気への投資を優先させる

運用の注意点

- 湿度70%以上では稼働させない(過湿により逆効果になる)
- 散水時間と停止時間は、換気や設置の条件によって異なるため、安易に他の農場のまねをしない

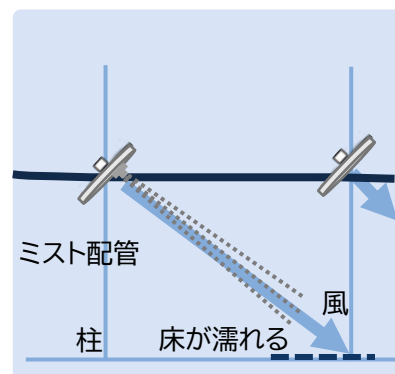


図4 ファンに直接ノズルを設置した場合

体を冷やす 1 散水(シャワー、ソーカー、フォガー)

1 ソーカー

ソーカーシステムの「ソーカー」とは、「浸す」、「びしょびしょにする」という意味です。牛は皮膚にほとんど汗をかかないため、最適な冷却のために水で皮膚を濡らす狙いがあります。

効果的に冷やすには、①ジェットノズルで皮膚を濡らし、②送風ファンの風に当て、③乾く際に気化熱を奪い冷却します。細霧ではなく、大きな水滴で皮膚を濡らすのが効果的です。

水滴のサイズによって使用場面が異なります。

表 ソーカーの種類

	シャワー (スプリンクラー)	市販されているソーカー	フォガー
使用の ようす			
水滴の 大きさ	大		
水圧	低		
特徴	牛が選択した時間、 好む位置に水をあてる	背中や肩に水が当たるのを 牛が許容する	混んだ場所で頭に水が当 たっても牛が許容する
使用場所	ソーカーステーション、 パーラー帰り通路	採食通路、パーラー、 搾乳ロボット内	パーラー待機室

設置の注意点

- ❑ 大きな水滴の低圧ノズルを使用。
- ❑ 必ず排水先を確保する。
- ❑ 水勾配がある場所で利用する。
- ❑ 設置高を可能な限り低い位置にする。
- ❑ 水は牛の上からかけ、牛の腹(乳房)に水が回り込む前に止まる設定にする。
- ❑ 採食通路上に設置する場合は、牛の背中が乾きやすくなるよう送風ファンの位置と角度を調整する。
- ❑ ノズルが詰まらないようフィルターを設置したり、配管内の藻の発生を防ぐため、塩素添加装置を設置することを推奨。
- ❑ 牛が自発的に冷却できる場所(ソーカーステーション)でセンサー稼働させるのが理想。

運用の注意点

- ❑ 気温21℃以上で使用。
- ❑ 気温によって噴射間隔を変更する。
例: 21～26℃ → 15分間隔
27～30℃ → 10分間隔
31℃以上 → 5分間隔
- ❑ 80%の湿度でも使用可能。湿度が高いほど牛体が乾くまでの時間がかかる。
- ❑ 通路上の濡れた糞尿が牛床を汚し、乳房炎の原因となったり、蹄病を誘発する恐れがある。



図 パーラー内の設置事例

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

2 夜間冷却(ナイトクーリング) 3 クーラー 4 緊急時

2 夜間冷却(ナイトクーリング)

ナイトクーリングの目的は、暑熱期の最も気温が下がる夜間に、暑熱の影響の回復を図ることです。乾物摂取量の維持、繁殖成績維持のため、牛体の冷却を行います。

夜間は、気温は低いものの湿度が高いことからTHIが高くなります(下図)。日中同様、送風が必要です。湿度が高い環境ではミストの効果が高いため、利用には注意が必要です。

気温が低くなる夜間は、温度によって動作をコントロールするファンを利用している場合、風速が弱くなり、十分な冷却効果が得られないことがあります。暑熱期前に作動温度の確認を行いましょう。

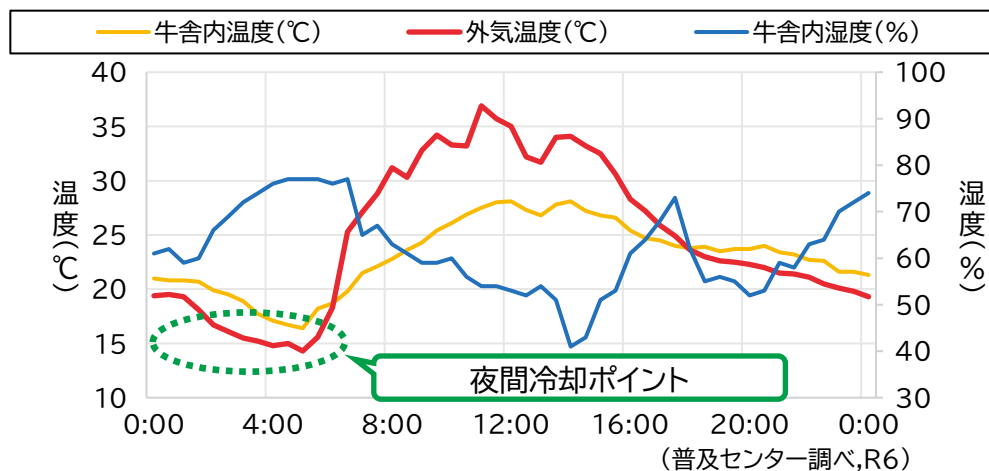


図 気温および湿度変化

3 直接冷やす

牛の頸部(首)を冷却するネッククーラーが販売されています。太い血管が通る首を冷却し、体温の低下を図ることが目的です。

タオルを濡らして巻くよりも冷却時間が長いことや、脱着しにくいようです。子牛や親牛どちらにも使えるようにサイズが豊富にラインナップされています。



(参考)ネッククーラー

4 緊急時の対応

緊急時は、①日陰へ移動させ、②牛へホースやバケツで直接水をかけて冷却し、③タオルで拭きます。牛体にかけた水が乳房や牛床にしたり、乳房炎等のリスクが高まる恐れがあります。ファンによる送風を活用し、濡れたままにしないことが重要です。子牛は保冷剤で一時的に体を冷やすことも有効です。



首や体を重点的に

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

暑熱期の給餌管理で意識することは、①採食量の維持と、②代謝熱を抑制しながら必要な栄養素を補給する組合せです。尚、サイレージについては後述します(P27)。

1 採食量の維持

採食量を維持し、ルーメンアシドーシスを回避するため、飼料給与には最善を尽くします。

飼槽の清掃徹底 1日1回は飼槽をきれいに清掃し、残飼を取り除く	夏の給餌回数に変更 飼料の発熱予防のため、給与回数を2回以上に分ける。ただし回数が多いと飼槽が空になる時間が増えるので×	 加水施設事例1
選び食いの防止 こまめなエサ寄せを行い、必要に応じてTMRへの加水を行う	時間帯による給与配分調整 牛の採食行動に合わせ、食欲が最も高い早朝と夕方の搾乳直後に、新鮮な飼料が採食できるようにする	


 嗜好性の高い飼料を給与


 1日1回飼槽を清掃


 加水等で選び食いを防ぐ

2 代謝熱の発生を抑制しながら必要な栄養素の補給

暑熱期は、採食量が低下するにもかかわらず、エネルギー量が増加します。穀類の給与割合を増やさずに栄養濃度を高める工夫が必要です。

表 ルーメン内の発酵熱を抑えながらエネルギーを補給する際に検討する飼料

分類	具体例	特徴・機能・注意点など
炭水化物	嗜好性の高い粗飼料	牧場内で最も品質が良く、嗜好性に優れた夏用サイレージ(通称:サマーサイレージ)をこの時期に給与。
	糖の利用(糖蜜など)	代謝熱の発生が少なく、ルーメンアシドーシスをおこしにくいので、デンプンの一部代替に使用。嗜好性が高く、くっつき効果があり、カリウムの補給源にもなる。搾乳牛やほ育・育成牛に利用しやすい。
	副産物の利用	穀類(配合・単味飼料)の一部代替で、繊維を含んだエネルギーがある副産物は乳脂率を下げにくい。嗜好性と品質が重要。
バイパス油脂類	脂肪酸カルシウム	TMR中の穀類の一部代替として使用。発酵熱を上げずに効率よくエネルギー源を補給できる。ただし、高価なのに嗜好性が悪いので給与量の制限と、初回は慣らし給与が必要。
	パルミチン酸	使い方は脂肪酸カルシウムと同等だが、やや高価。乳脂率を高めたいときに非常に有用。暑熱期限定で使い分けたい。



ゆるくて少し泡立つ



穀類が多く混じる

左の症状が糞に現れたら、ルーメンアシドーシスを疑ってすぐに対処だよ！



シーズン前にチェック！ 暑熱時の栄養管理のめやす

飼料の調製

- 暑熱の影響を受ける※1か月前(5月中旬)から対策を開始する。※影響開始はP35を参照
- 可能な限り高品質で嗜好性の高い粗飼料(夏用サイレージ)を保管・給与する。
- 二次発酵防止のため、必要に応じて、ギ酸製剤、プロピオン酸製剤、酢などを活用する(巻末、資材一覧を参照)。
- 有効繊維※のレベルが維持されている場合、ルーメンの発酵熱を抑えると同時に発酵バランスを考慮し、飼料中繊維の一部をビートパルプや大豆皮などの非繊維性副産物へ代替する。 ※有効繊維:物理的有効繊維のことで、切断をしていない乾草を100としたときの反芻に貢献する繊維の割合のこと。グラスサイレージなら90, ビートパルプなら50になる。
- 配合・単味飼料の増給を避けつつ、不足するエネルギー追加を発酵熱を上げないよう行うため脂肪添加を検討する。その際、脂肪組成を考慮すると共に、飼料中の総脂肪率が5～5.5%/乾物を超えないようにする。
- 過剰なタンパク質排出のための余分なエネルギー消費を抑制するため、飼料中のタンパク質過剰を避け、バイパスタンパク由来の割合を高める。
- 正常なルーメン環境を維持するため、緩衝剤(重曹もしくは酸化マグネシウム)の添加と、重曹の自由採食を行う。
- 暑熱によるミネラル損失を補うため、飼料中のカリウム※(1.6%/乾物以上)、マグネシウム(0.4%/乾物以上)、ナトリウム(0.5%/乾物以上)に給与量を高める。
※炭酸カリウムは日本では飼料添加物に認可されていないため飼料原料に注意
- 飼料への酵母(イースト)または酵母培養物、生菌剤、ルーメン保護ナイアシンなどの添加を必要に応じて検討する。

飼料給与マネジメント

- 常時、新鮮で嗜好性の高い高品質の飼料を飼槽に用意し、牛の口に届くよう頻繁にエサ寄せを行う。
- 飼槽内の飼料が発熱したり、カビ臭くなったり、飼料価値が損なわれたような場合は廃棄する。
- 飼槽に長い繊維が残ったり、飼料の選び食いが見られるような場合は、TMR調製時に加水や液体糖蜜の添加を行う。
- 乳牛は涼しい時間帯により多く採食するため、朝晩の給与割合を乳牛の採食行動に合わせる。

1 水分補給

暑熱期には、飲水量が20～50%増加します。研究では、高い泌乳量の乳牛の飲水量は1日に190ℓにもおおよぶことが知られています。

十分な水量と水質、飲みやすさを提供することが、暑熱対策の中でも重要なベースとなります。

表 体重680kgの泌乳牛での一日当たり飲水量

産乳量 (kg/日)	週平均最低気温		
	4.4℃	15.6℃	26.7℃
	ℓ/日(水摂取量)		
18.0	69.9	83.6	96.9
27.4	82.8	96.1	109.8
36.4	95.4	116.7	122.4
45.5	108.3	122.0	135.3

・Na摂取量=0.18%乾物摂取量中

・平均最低気温は一般的に日平均気温より5.6～8.3℃低い
Dan N.Waldner & Michael L.Looper,2002一部抜粋

(1)量

牛は搾乳後と採食後に最も多くの水を飲みます。ミルクカーの洗浄時間と重なる時間帯でも十分飲水できる水圧が必要です。

ウォーターカップで飲むときに「ずずずーっ」とすすめる音がしていたら、完全に水圧不足です。減圧器の調整を行い、それでも不足するようなら配管口径を太くしたり、水道配管の一部交換を業者に依頼したりします。夏の給水能力の目安は18ℓ/分です。



一斉に
飲んでも
大丈夫？



写真 ウォータカップの清掃

(2)質

暑熱期の水槽汚れは腐敗しやすいので飲水量を低下させる原因です。飲水量が減ると採食量も減るため、雇用を増やしてでも頻繁な清掃を行うことの価値があります。



(3) 飲みやすさ

フリーストールでの水槽設置数は、15頭に1台、1群に2台以上が目安です。サイズは1頭当たり10cm必要です。水槽を設置している横断通路は、飲水している牛の後ろを牛が1頭以上通過できる広さを確保します。飲み口が広く、飲水するとき邪魔なものがない構造が理想です。



写真 特にパーラーに近い水槽や、高泌乳牛群では横断通路を広く空ける



写真 飲水行動の制限が少ない施設の事例



写真 不自然な飲水行動は飲水量を制限

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

2 ビタミン・ミネラル

代謝調節や免疫に関わる他、繁殖にも重要な役割を果たす栄養素です(右表)。

暑熱下では生体の恒常性を維持する上で必要量が増加します(下表)。

夏は軟便が発生し易いことから、さらに吸収率が低下することも想定されます。2割程度の増給が必要と思われます。



写真 陽が入らない牛舎はビタミンDの給与が必要

表 ビタミン増給の目安

	温度	増給割合
泌乳牛	>22℃	10%
	>26℃	15~20%
育成牛 乾乳牛	>26℃	10%

(久米 新一、ヒートストレス、Dairy Japan増刊号、P42 一部改変)

表 主なビタミン・ミネラルとその機能

ビタミン	機能他
ビタミンA	免疫機能、繁殖機能維持に必要不可欠。暑熱ストレスで肝臓に蓄積されたものが急激に減少する。
ビタミンD	CaやPの恒常性を維持。日光を浴びることで生成される。
ビタミンE	抗酸化作用。セレンと一緒に給与することで、ビタミンEの作用が助けられる。※セレン過剰に注意
ナイアシン	皮膚毛細血管の血流増加により皮膚から熱を放出し体温上昇を抑える。

ミネラル	機能他
Ca、P	体内代謝や情報伝達などの生体調節機能。生理・生産機能の適正維持の基本となる。
Na、K	体内の酸塩基平衡や浸透圧の調節。必要量しか保持されないため、適正給与が必要。
微量ミネラル	酸化作用を有する酵素の構成成分として泌乳牛の健康保持に必須。

3 塩・重曹

塩も重曹も高い能力の乳牛は相当な量を採食するときがあります。自由採食できる環境が必要です。固形塩は、ケースの縁の高さ以下になると極端に摂取量が減るため、夏の間は交換頻度を高めるのが得策です。暑熱下に必要な重曹は、搾乳牛1日1頭あたり150~300gの給与量がめやすです。

※乾乳牛は低カルや乳房浮腫を防ぐため、給与しないか、給与量を制限します。



写真 ミネラルボックス設置例



写真 夏は固形塩の交換頻度を高める

《飼料標準 NRC2001→ NASEM2021の変更点》

①ナトリウム、カリウム

- ・吸収効率 90%から100%へ変更
- ・暑熱ストレス時の要求用 “発汗により失われる”から“発汗により失われる量わずかで暑熱ストレスに伴う要求量変化なし”に変更

②カリウム

- ・成長のための要求量: 1.6→2.5g/増体1kg
(大場真人、ここはハズせない乳牛栄養学3～飼料設計の科学～、Dairy Japan、P159)

図 ナトリウムとカリウムの飼料標準上の記載



写真 カリウム補給に糖蜜を給与

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

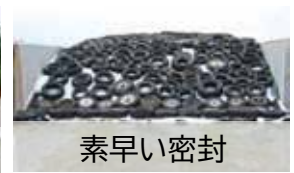
マンダラチャートで見る取組項目

1 嗜好性の高い夏用サイレージづくり

暑熱期に嗜好性抜群のサイレージを給与できれば、暑熱対策のハードルが一気に下がるほどのインパクトがあります。理想は、嗜好性が高く発酵品質が安定した、夏用サイレージ(通称:サマー・サイレージ)を貯蔵しておき、毎日、丁寧に取り出して給与します。

(1) 暑熱期専用の夏用サイレージづくり

- ✓ 栄養よりも嗜好性優先で、葉色がうすめのイネ科主体の原料草を選定
- ✓ 比較的刈取時期が早めの草地
- ✓ 雨に当たらず土などの異物が入らないよう配慮
- ✓ 発酵安定のため添加剤を使用
- ✓ 可能ならば、取り出し面が日陰になる向きにサイロを設置(サイロを選定)
- ✓ 発熱を防ぐため、サイロは毎日奥行30cm以上取り出せるよう、使用量に見合った大きさ(高さ)に成形する(図)
- ✓ 十分な踏圧と、詰込み後素早く密封



(2) 夏用サイレージの取り出し管理

サイロは開封すると、徐々に変敗します。カビや変敗部分を取り除いて給与します。

バケットで取り出す際は、断面に空気を入れないよう上から下に削り落とし、下にたまったものをすくい取るようにします。

取出しの断面が平らになるようにバケットを操作し、二次発酵が心配な場合は、取出し後に二次発酵防止剤の添加を検討します。

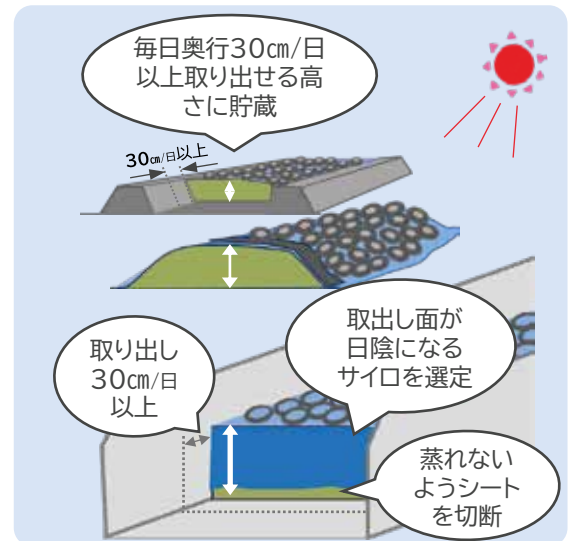
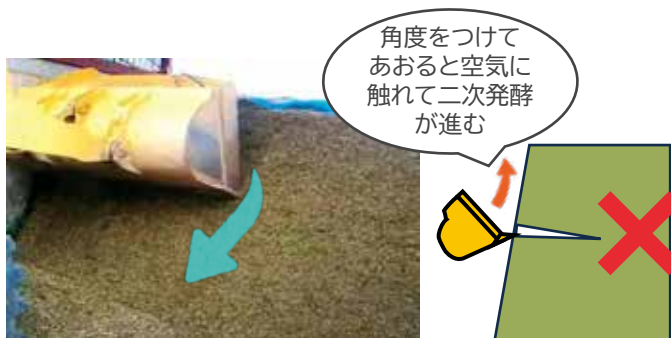


図 夏用サイレージはに毎日30cm以上取り出せる容積になるよう詰込みの高さを調製(白い矢印)



温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

2 草地管理 牧草も夏バテに注意～チモシー草地の夏枯れ症状と対策について～

チモシー草地の夏枯れ(サマーショック)の発生が増加しています。原因は高温や乾燥によるものです。以下が主な症状と対策です。

【症状】

葉が黄変して枯れる

茎が紫色に変色する

生育が遅れる



【対策】

適切な土壤水分が必要。

○遮光:小葉タイプの白クローバなどを混播して裸地を増やさない。海外では放牧地などに「わら」を薄く敷く事例もある。

○施肥:適切な栄養を供給するために施肥を必ず実施。1番草刈取後は5～10日頃に追肥。ただし、スラリーを散布する場合は、刈取後5日以内(出芽前)に散布。スラリーの散布遅れと過剰散布は個体数の減少を招くので、散布方法に注意。

○刈高:チモシーが生理的に必要な10cmを確保。

○個体維持:特に新播草地の過繁茂や過剰施肥に注意し、脆弱な株立ちや倒伏による個体消滅を回避。

○オーチャード等の追播:茎数が減少したチモシー主体の経年草地にオーチャード等を追播。刈取り時期の分散や秋施肥(有機物でも可)を行いながら徐々に草種を多様化。

※夏枯れにより牧草密度の低下がみられた場合には、裸地化が進む前に追播や簡易更新などの対策を行い、翌年以降の草地状態を改善して利用年限を延長する。

平均気温が3℃高くなると、最大TDN収量を得られる草種が変わります。

北海道ではチモシーの最適温度を上回り、大部分がオーチャードグラスに置き換わります。十勝管内でも草種を変更している農業者も散見されており、今後も要注目となります。



(樽見,2022)

図 現在および気温上昇時の最大TDN収量

チモシーの栽培に適した温度は？

草地の基幹草種としてチモシーが選定されていますが、十勝管内M町のアメダスで平成2年以降の気温を5年移動平均で見ると6℃を超えており、R5年は7℃を超えています。

表 年間平均気温

	<6℃	6～10℃	10～12℃
チモシー	◎	○	△
オーチャード	○	◎	◎

◎:最適 ○:適 △:やや適*

*無霧地帯の栽培が最適である

チモシーの特性を考慮した栽培管理が必要になっています。

- ・論文や記事は、以下のサイトでも掲載されています。
- ・「チモシー草地の夏枯れ症状と対策に関する研究」 https://www.snowseed.co.jp/wp/wp-content/uploads/grass/705_05.pdf
- ・粗飼料 猛暑に備えて自給飼料をどう保つ？——猛暑による自給粗飼料対策の紹介(佐藤尚親、Dairy Japan 2024年7月号)
- ・北日本の猛暑環境下における牧草飼料 作物の障害と対応(佐藤尚親、牧草と園芸 第72巻第2号(2024年))
- ・早春施肥をできるだけ早く行い有穂茎増やして収量確保～昨年の猛暑が草地に与えたダメージとその対策～(岩淵慶DAIRYMAN2024-3)

用語解説 かび毒について

- かび毒とは、植物病原菌であるかびや貯蔵穀物などを汚染するかびが産生する化学物質のうち、健康に悪影響を及ぼすものをいいます。かび毒のことを「マイコトキシン(mycotoxin)」ということもあります。
- かび毒は世界で600種類以上が存在しており、日本の畜産現場で多く汚染が確認されているのは、「デオキシニバレノール(DON)」、「ゼアラレノン(ZEN)」、「アフラトキシン(Afla)」、「フモニシン(FUM)」などです*1。
- 「かび」は見える事も多くある一方、「かび毒」は『見えず、匂わず、味もない』ことが多いため、一見正常に見えるサイレージや穀物も汚染されている可能性があります。夏場はもちろん、年間通して発生が確認されています。
- かび毒は1種類だけに汚染されていることは少なく、通常は何種類、場合によって何十種類ものカビ毒に同時に汚染されています。また、かび毒の組み合わせによって、もともとの毒性が何倍も強力になる「相乗効果」が存在します。特に日本の自給飼料では、ZEN、FUMなどのフザリウム属由来のかび毒の複合汚染には注意が必要です。

急性の主な症状

- ☐ 元気消失
- ☐ 下痢(血様など)
- ☐ 腫れ(肛門・陰部・目)
- ☐ 起立不能(食欲廃絶からの低カルシウム症に起因)
- ☐ 低体温(38.5℃以下)
- ☐ じんましん
- ☐ 突然死



慢性の主な症状

- ☐ 反芻は強いのに鼻全体から垂れ下がる透明な鼻水、よだれ
- ☐ 不安定な採食量
- ☐ 軟便、下痢
- ☐ 免疫機能の低下
- ☐ 繁殖性低下、早産や流産、リピートブリーダー
- ☐ 日ごとに乳量が変わる

- かび毒吸着剤は主に鉱物系(ベントナイト、ゼオライトなど)と酵母細胞系があり、またその両方が複合されている製品も存在します。一般的には、鉱物系の方が酵母細胞系より1頭当たり推奨添加量が多い傾向です。
- かび毒吸着剤は、製品によって吸着できるかび毒の種類が異なります。自農場で使用しているかび毒吸着剤が合っているかどうかは、使用している農場主の日頃の観察と判断によります。信頼できる試験データが揃っている製品を選択し、使用する資材や量を決めましょう。

かび毒吸着剤の使用上の留意点

- ☐ 乾乳牛、高泌乳牛など抵抗力の弱い牛を優先する
- ☐ かびやかび毒が多い場合は規定の範囲内で最大量を給与する
- ☐ 信頼できる試験データがある製剤を選択する
- ☐ 増減する時は、特に牛の状態を確認する

- かび毒の詳しい分析などは、かび毒吸着剤販売業者などへお問い合わせください。
- 健康なルーメンではかび毒が分解されるデータもあります。飼料設計や給与量を確認して、「健康的な飼養管理」は常に忘れず心掛けましょう！

*1:Biomin「世界かび毒汚染分布調査」日本で生産されたサイレージ検査結果(Mar,2009-Jul,2012,520Samples)

参考:かびとかび毒についての基礎的な情報(農林水産省)

世界のカビ毒汚染状況 ～畜産業界への影響と対策(Dr,Shu Guan,2013)

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

1 暑熱ストレス下で受胎率が低下する原因

暑いと「発情が来ない」「受胎しない」のはなぜでしょうか？原因は、暑さだけなのでしょうか？図に暑熱が繁殖に及ぼす影響を示しました。暑熱そのものへの対策だけでなく、分娩前の飼養管理改善も対策の一つです。

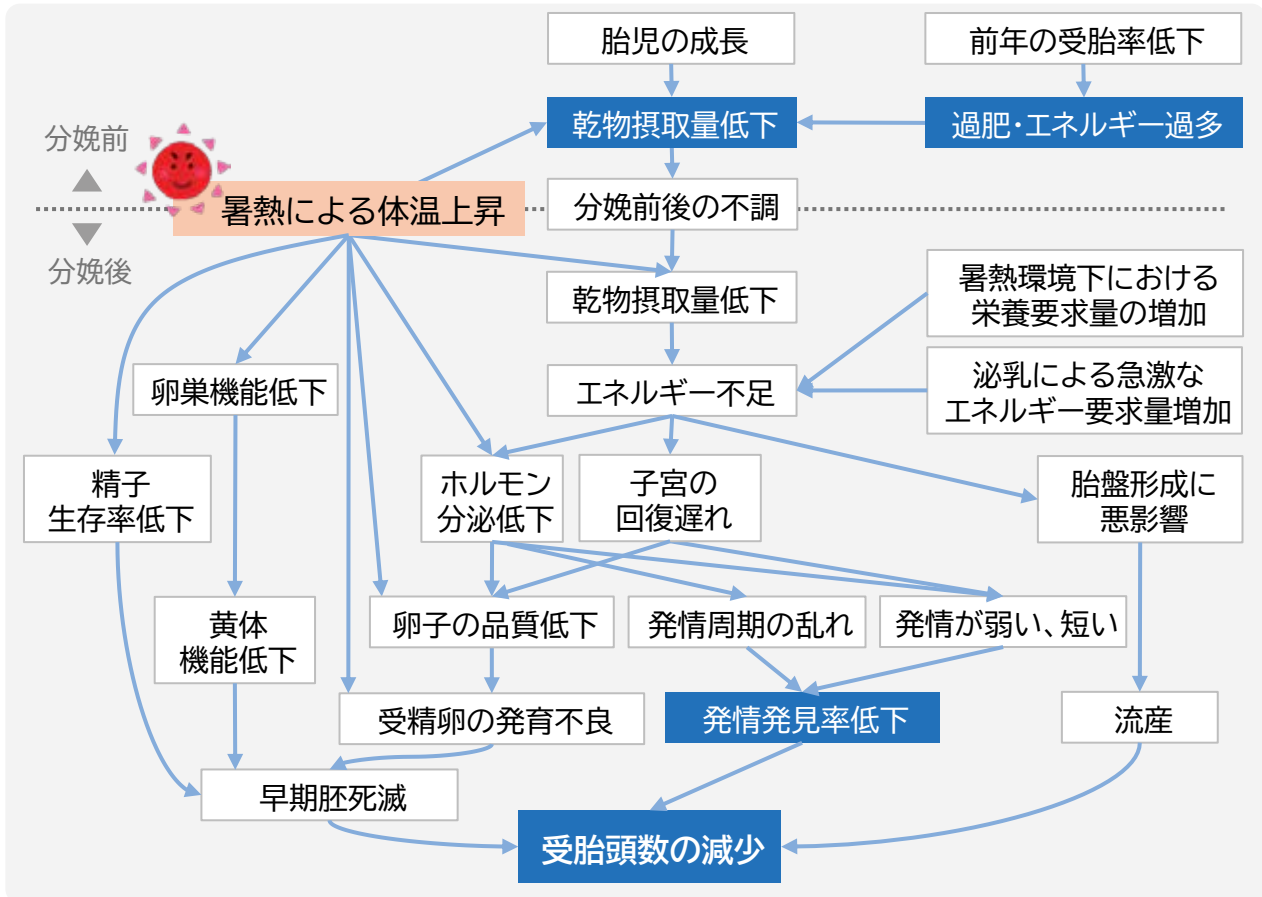


図 暑熱が繁殖に及ぼす影響

2 分娩前の飼養管理

分娩前の乾物摂取量の低下、および過肥・エネルギー過多の対策例は以下のとおりです。どれか1つだけでも、実践や改善できる項目があるのではないのでしょうか。

分娩前の 乾物摂取量の低下予防策	過肥・エネルギー過多予防策
環境管理 きれいな飼槽・水槽 過密厳禁!!	環境管理 過密厳禁！ 負け牛の発生で過肥牛ができる
温度管理 乾乳舎にも十分な換気・送風 必要に応じて散水冷却	繁殖管理 未受胎牛の早期発見(PAG検査、再妊鑑) 環境が悪いときは定時授精の積極活用で早期受胎
給餌管理 嗜好性の良い牧草の給与 食べない牧草は迷わず廃棄	栄養管理 泌乳期中～後期にエネルギー調整 過肥牛には効果的な製剤を活用して乗切る！
その他 乾乳直前～直後に削蹄を実施 採食行動を見て不調牛に早期治療	その他 定期的なBCSのモニター 乾乳期になったらキープして変動させない！



暑熱と繁殖の関係 受胎率アップのためにできること

3 発情発見の徹底・受胎率を高める技術

発情発見率低下 受胎頭数の減少 の対策

(1)発情発見

夜間・早朝だけでなく、搾乳や給餌作業のない日中も、多くの牛がゆったりと過ごしているため、徴候を確認できます。

【チェックポイント】

起立時：スタンディング、マウンティング、チンレスティング
落ち着きがない、気迫がある、耳をピンと立てている牛や人の後ろを付いてくる、他の牛のにおいをかぐ尻や尾に触れても嫌がらない・・・

横臥時：粘液の有無・色・粘度(透明でさらさらしているか)、乾いた粘液の跡、人を気にする(目が合う)・・・

ささいな徴候でも農場内で情報共有し、発情発見率の向上につなげましょう！

発情発見のためにセンサーを装着している場合は、発情の通知を確認するだけでなく、発情予定日付近の牛の活動量の変化を確認します。暑熱ストレスによって発情兆候が弱まると検出されないこともあるため、いつも以上の観察が必要です。



見返り美人は要注意



チンレスティング(左)



落ち着きのない牛(左)

(2)繁殖検診・再妊鑑・PAG検査

発情は、待っていれば来るものではありません。
分娩後、意図的に授精しない期間(VWP)を過ぎても発情が来ない場合は、早めに検診を受け、子宮などの状態を確認し、獣医師の指示のもと対処しましょう。

特に、分娩後早期に授精した場合は、受胎後も再度 妊娠鑑定を依頼し、双子の有無も含めて確認しましょう。乳汁を用いたPAG検査でも手軽に妊娠を確認することができます。



PAG検査は、授精28日後から検査できます

(3)授精時の暑熱対策・受精卵移植

暑熱による体温上昇が受胎率を低下させます。繋留するなどして授精を待つまでの間も、「牛体を冷やす」工夫が必要です。

受精卵は高温に抵抗性があり、体外受精卵は発育時に暑熱ストレスを受けていないことから、暑熱時には移植を選択することも対策の一つです。

双子のリスクは上がりますが、長期未受胎牛には追い移植※も効果的とされています。

※追い移植 人工授精後7～8日後に移植する技術



© 2020 Japan Dairy Council

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

4 遺伝改良

(1) 暑熱耐性の改良 暑熱に強い牛づくり

THI(暑熱評価指標)が上昇しても、乳量が下がりにくく、体細胞スコアも増えにくい牛の改良が進んでいます。暑熱耐性の高い牛は、繁殖性も良い傾向があるとされており、遺伝的改良が期待されています。ただし遺伝率は低いことから、改良だけでなく、飼養環境の改善も不可欠です。

(2) スリック遺伝子 毛が短く、密度が低い牛

スリック遺伝子を保有する牛は、通常のホルスタイン種に比べて以下の特徴があります。

- ① 短毛
- ② 被毛の密度が低い
- ③ 発汗量が多い(＝効率的に放熱できる)

この遺伝子の導入で、効率的かつ手軽に暑熱ストレスを軽減することが期待されています。



毛の密度が薄く皮膚の斑紋が見えている
※北海道では、冬季に冬毛が生えることが確認済み

遺伝率は100%ですが、国内で取扱のある種雄牛はヘテロ接合のため、産子が短毛になる確率は50%です。

(3) 乳成分の改良 乳脂肪率は1世代で改良できる

夏季の乳脂肪率の低下は、暑熱による乾物摂取量の低下だけでなく、生理現象によって生じます。生理現象としての乳脂肪率の低下は、子牛が必要とするエネルギーが、冬に比べて夏の方が少ないことが理由と言われています。

乳脂肪率の遺伝率は0.6と高く、選択する種雄牛によっては1世代で高い改良効果を期待できます。乳脂肪率を高める改良が、夏季の乳脂肪率低下を防ぐことにつながります。

乳成分率を高める種雄牛の中には、乳量を低下させる牛もいるため、慎重に種雄牛を選択しましょう。

(4) 品種改良 クロスブリーディング

ホルスタイン種に他の品種を掛け合わせ、両親より優れた形質を発現させる交配方法のことをクロスブリーディングと言います(右図)。

産乳性の高いホルスタイン種に、繁殖性や健康性が高い特徴を持つ品種を交配することで、牛群づくりの面から、暑熱に対策する方法もあります。



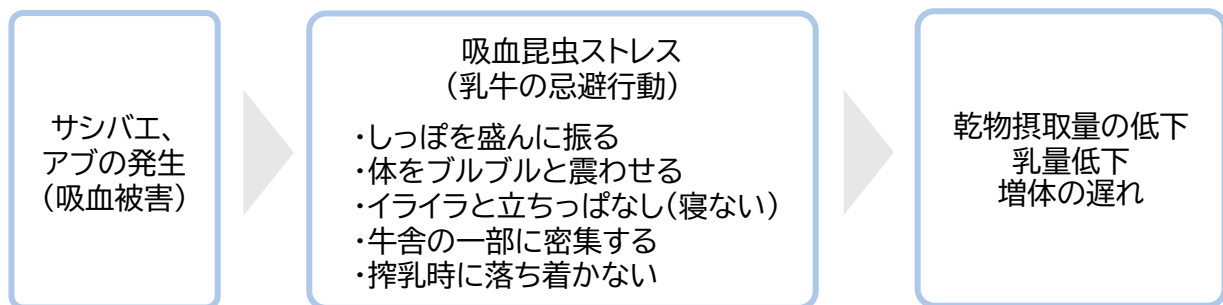
図 クロスブリーディングのイメージ

吸血昆虫ストレス防止対策

サシバエ、アブ等の吸血昆虫は、感染症の伝播にも関わっているだけでなく吸血行動により、乳牛にストレスを与え、乳量の低下や育成牛の増体の遅れなど生産性にも影響します。

また、暑さによる暑熱ストレスを受けやすい時期が吸血昆虫の発生最盛期と重なることで、より多くの生産性低下を招く結果となります。吸血昆虫の特徴を知り、適切な防除対策を実施しましょう。

1 吸血昆虫からのストレスが乳牛の生産性に及ぼす影響



2 吸血昆虫の特徴



写真1 アブ(左)とサシバエ(右)

表1 アブとサシバエの特徴

	サシバエ	アブ
特徴		
発生時期	春・夏・秋	夏
発生最盛期	9～10月初旬	7～8月
発生場所	牛舎周辺 (農場敷地内の糞便や堆肥)	牧野周辺の湿地や山林
被害	吸血による疼痛、忌避行動に伴うストレス →搾乳量の低下など	
媒介する主な疾病	牛伝染性リンパ腫 サルモネラ症	牛伝染性リンパ腫
防除対策	幼虫	成長阻害剤(IGR剤)
	成虫	散布剤、防虫ネット

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

3 吸血昆虫防除対策のポイント

吸血昆虫の絶対数を減らすためには、幼虫対策を行った上で、成虫を駆除する総合防除対策が効果的です。越冬した個体が増加する前、また気温が上昇して活動が活発化する前の春先(5月)からの対策が重要です。

□ 吸血昆虫を発生させない環境整備

排水整備・除糞・ 残飼処理の徹底

糞便や堆肥、ジメジメした環境がサシバエの発生場所。特に水槽まわりの水や飼料がこぼれた場所に発生が多い。排水対策、水たまりの除去、こまめな除糞、泥ねい化防止などの環境整備が必要。

牛舎周辺の草刈りをこまめに実行

吸血したサシバエは牛舎周辺の雑草を休憩場所として移動する。牛舎周辺や敷地内の雑草管理を行う。

□ 吸血昆虫の発生を抑える薬剤活用

殺虫剤の利用

成虫に散布するタイプ(脱皮阻害剤、成虫殺虫剤)、幼虫に使用するタイプ(ウジ殺し)などがあるので、場面に応じて使い分ける。

適切な薬剤選択

液剤噴霧は7～8割の個体に逃げられ、薬剤耐性を発生させやすい。さらに長期間同じ薬剤を使用すると危険。数種類の薬剤を交互に使用するローテーションが必要。

表 害虫対策資材と効果のある外部寄生虫

有効成分	形状	効果のある外部寄生虫			備考
		サシバエ (幼虫)	サシバエ (成虫)	アブ (成虫)	
ピリプロキシフェン	粒	○			畜舎散布可
ペルメトリン	液		○	○	畜舎散布可 牛体も可(休薬なし)
イベルメクチン	液		○		休薬期間あり
ペルメトリン	タグ		○		

□ 吸血昆虫の侵入防止

トラップの設置

粘着トラップ(ハエ取り用粘着シート)、防虫ネット、アブトラップ等を利用する。

駆虫剤含有の イヤータッグ

放牧牛同士の接触で、薬剤成分が体表に付着・分散し、外部寄生虫を駆除する。

防虫成分含有 ネットの利用

サシバエは、牛舎の外を行き来する習性があり、防虫ネットを開口部に設置することで、侵入阻止及び駆除ができる。

舎内の風量アップ

送風ファンなどで牛舎内に気流をつくることで、虫が牛に近寄ることを抑えることができる。

最適な薬剤選択はこちらを検索

動物用医薬品等データベース

動物医薬品検査所 参照URL

<https://www.vml.nval.go.jp/>



写真 アブトラップ

管理による暑熱対策

1 暑熱対策の開始時期は？

判断基準

個体乳量の上昇に伴い、暑熱ストレスを感じ始めるTHI(暑熱評価指標)が年々低下し、最新の研究(鍋西ら,R6年)では65としています(右図青色の点線)。

暑熱ストレスのはじまり

直近3年間の推移から、暑熱ストレスの始まりは**6月中旬頃(帯広)**と言えます(右図)。

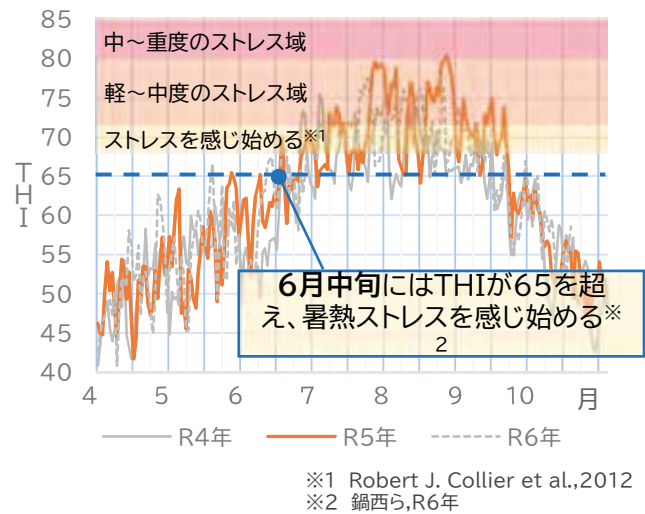


図 直近3年間(R4～R6年)のTHI推移(帯広)

2 暑熱に備える

(1)換気効率の向上

① 換気ファンの清掃(写真)

清掃手順の詳細はP37をご覧ください。

② 入・排気口、扉を最大限開放する

空気を出し入れする入・排気口や扉の開放面積不足は、牛舎の換気量を決定づけます。ときには入気口を新たに設置したり、窓やカーテンを補修することも必要です。

③ カーテン・換気ファン・インバーターの動作確認

暑熱期前に点検し、確実に稼働できる準備が必要です。特に、ファン毎にインバーターが付いている場合、設定温度が以前のままで肝心な時に稼働していないことがあります。



写真 きれいに掃除されたファン

(2)乾乳牛は暑熱対策の優先順位が高い

研究によると、乾乳牛(前期、後期)に対する暑熱の影響は長期間に及びます。母牛は次乳期前半、胎児はなんと、出生してから4年後の2産次乳量にまで影響が及ぶことが分かりました(Fabris, et al., 2017, Laporta et al., 2018)。

また、乾乳期が過密状態の場合や双子を妊娠している場合など悪条件が重なれば、さらに影響が助長されることが考えられます。1頭当たりの休息時間と採食スペースの確保のため、飼槽をできるだけ広く使って競合を弱めると同時に、乾乳舎のスペース確保と暑熱対策の施設整備を進める必要があります。

(3)夏期の乳房炎予防

夏期は、乳牛の免疫力低下で乳房炎を発症しやすい時期です。特に、敷料や糞など、環境中に存在する「環境性乳房炎菌」による乳房炎が増加します。敷料の確保、牛床への石灰散布、尾のトリミング、乳房の毛焼きなど牛体を汚さない管理の徹底により飼育環境を清潔に保つことが重要です。

(4)「日差しを遮る」準備

すだれや遮光ネットなどを利用する場合、設置がスムーズにできるように点検・準備します(P19参照)。

温度を下げる	体を冷やす	給餌管理
管理による暑熱対策	暑熱対策	栄養管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料管理

マンダラチャートで見る取組項目

3 暑熱ストレスをモニターする

(1) THIを把握・予測する

アプリを使えば乳牛の暑熱ストレスを数値化したTHIの予測値を入手できます。いち早く予測・察知して、あらかじめ適切な対策を講じることができる時代になりました。

①ヒートストレスメーター(右図)

現在のTHIは、早見表(P8)や右のメーター等で把握できます。

②THI予測はアプリ利用(「ちくさん天気」(下図))

「ちくさん天気」は、事前に家畜(乳用牛、肉用牛、子牛)の暑熱のリスクを把握するためのTHIの予報を畜産農家に提供するアプリです。THI 値に応じたストレス度合いを色別で表示し、対策が必要な日や時間がひと目でわかります。



図 ヒートストレスメーター

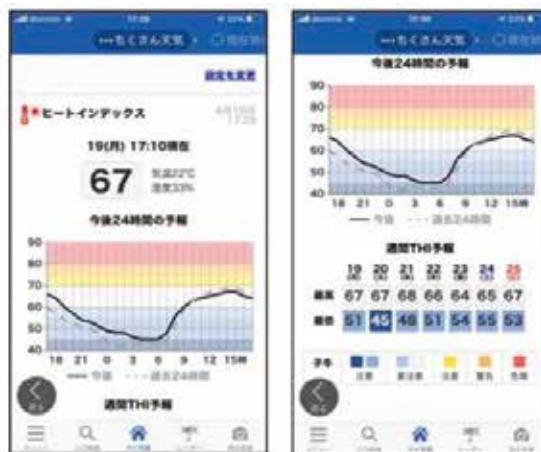


図 「ちくさん天気」の表示画面

「ちくさん天気」はこちらを検索

ちくさん天気

ライブストックジャパン株式会社
参照URL

<https://livestockjapan.com/chikusantenki/>



(2) 暑さによる乳牛のサイン(行動の変化)を見逃さない

乳牛は暑熱ストレスを受けると、呼吸回数の増加、体温の上昇、飼料摂取量の低下、乳量の減少、繁殖成績の低下を示します。以下のような暑熱ストレスによる乳牛のサインを見逃さず対策を実施しましょう。



写真 浅速呼吸のようす

表 暑熱ストレスを受けたときの乳牛のサイン

乳牛のサイン	具体的な状態
呼吸数が増加(パンティング)	浅速呼吸(弱いストレス時は50回/分以上、強いストレスは80回/分以上の肩を揺らすような呼吸)
乾物摂取量の低下	乾物摂取量の低下、夜間の固め食い、濃厚飼料の選び食いも増加
行動の変化	・起立やパーチング(前肢がベッド、後肢が通路にある姿勢)が増加 ・尾を振る行動が増加 ・反芻時間が減少 ・日射を避ける避暑行動が増加 ・水槽・ファンの下・水たまりに群がる行動が増加 ・バンチング(多数の牛が密集し起立する等の行動)

管理による暑熱対策 換気ファンの清掃

換気ファンの業者委託による清掃事例についてご紹介します。以下の要領で、モーターは触らず羽のみの清掃を実施したところ、清掃後とても綺麗になり、ファンの音が静かになりました(取材農場談)。

ホコリと汚れの影響

最大50%の換気効率が低下

▶定期的な清掃で換気性能と機械寿命を維持

清掃作業

暑くなる前に作業

▶高所作業になるため、業者委託することも有効

ファンからの異音

軸受け部品の損耗が多くの原因

▶暑熱期前(故障前)の本体交換がおすすめ

《協力業者の事例》

料金設定(消費税別)

■基本料金 10,000円(帯広圏)

※ 圏外は要相談

■120cm換気扇1台につき
(羽のみの掃除)

2,500円～

※ サイズや設置位置、カバーの有無により変動するため、事前に要相談



清掃前



清掃後



■使用器具(すべてホームセンターで購入可)

- 🔧 ヘルメット・マスク・ゴム手袋
- 🔧 2m三脚(ファンに届く高さの物)
- 🔧 道具を乗せる台車
- 🔧 ブラシ・スクレッパー: 埃・汚れ落とし
- 🔧 油汚れ用洗剤: 今回2%に希釈し使用
- 🔧 洗剤用スプレー
- 🔧 雑巾: 汚れ拭き用・乾拭き用
- 🔧 バケツ2: 雑巾洗用・洗った雑巾入れ用
- 🔧 ほうき・ちり取り



作業道具例

協力業者: 株式会社ジョイン(本社: 紋別市)

温度を 下げる	体を 冷やす	給餌 管理
管理による 暑熱対策	暑熱 対策	栄養 管理
害虫対策	繁殖管理	粗飼料 管理

マンダラチャートで見る取組項目

《農家の準備》

■フリーストールの場合

- 🔥 ファンの下の除糞と牛の移動
(ゲートで仕切る等)

※平ボディートラックを乗り入れその上に
三脚を立てて作業

■繋留の場合

- 🔥 ファンの下の牛を移動(脚立と安全作業
スペースの確保)

作業手順(羽のみ)

- ①羽の埃をブラシで落とす
- ②スクレッパーで汚れをこそぎ落とす
- ③希釈した油汚れ用洗剤をスプレー容器に入れ
羽に噴霧する
- ④濡れた雑巾で汚れを拭き取る
- ⑤乾いた雑巾で乾拭きして仕上げる

※牛床に落ちた埃・汚れは尿溝に掃き落とす

・写真の換気扇1台を掃除する時間は、羽の表裏を
行って10～15分程度(モーター部分は故障の要因
になるため行わない)



安全な作業スペースを
必ず確保しましょう！



※大量の埃が落ちる場合
は目の保護が必要です

⑤

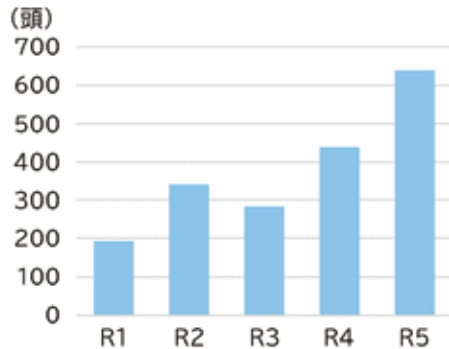
Great work!

次の換気扇へ！

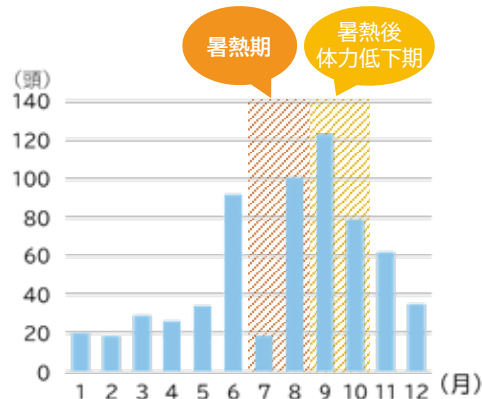
④

※作業のコツ：湿気が少ない日の方が掃除しやすい

牛サルモネラ症の発生頭数は年々増加しています。月別の発生状況を見ると、THIがピークを迎える「暑熱期」から「暑熱後体力低下期」(暑熱対策カレンダー参照)の発生頭数が増加しています。



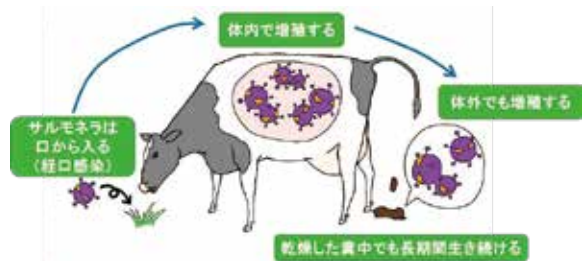
サルモネラ症の発生頭数(全国)



サルモネラ症の月別発症頭数(全国、R5年)

1 サルモネラの感染経路

牛サルモネラ症は、細菌が口から入ることで感染します。ただ、感染しても無症状の場合もあり、気づかいうちに農場内に細菌が蔓延していることもあります。



牛サルモネラ症の伝播イメージ

2 サルモネラの感染防止対策

サルモネラは、ルーメンが健康な状態の成牛であれば、経口感染しても死滅します。ルーメンの環境を整えることや栄養の充足など、牛の体力・免疫力を高める管理も感染防止対策につながります。

暑熱下で牛の健康を保つための飼養管理は、これまで記載してきたとおりです。下記に示したような、体力・免疫力の低い牛への対策を優先しながら、農場で実践できることから感染防止対策を取り入れていきましょう。

！ ハイリスクな発育・生産ステージ



産褥牛・初生牛

哺育牛

離乳移行期牛

高泌乳牛

乾乳後期牛

3 伝染病対策の基本

伝染病対策は、持ち込まない・持ち出さない、口に入れない、拡げないことがポイントです。
対策は通年必要ですが、暑熱期は重点的に取り組みましょう。

侵入・持出防止 農場内に持ち込まない・持ち出さない！

- ❑ 車両や人による持ち込み対策
車両消毒、石灰消毒帯の設置
作業服・長靴の消毒、牧場専用のものの準備など
- ❑ 野生動物の侵入対策
畜舎内外の環境整備で、野生動物を近づけない
防鳥ネットなどで、牛舎内への侵入を阻止
- ❑ 導入牛・下牧牛の隔離
3週間別飼いが基本。なるべく接触させない工夫を
- ❑ 雨水の流入防止
降雨後の汚染水の流れを把握し、パドックなどに
流入する場合は、盛土などで対策を！

タイヤの直径のおよそ3倍の長さで 来場者用の長靴を準備
石灰がタイヤ全面に付着する



隙間のない防鳥ネット 降雪時に行動をチェック

カーテンや扉を
開放する暑熱期は
特に重要だね！

冬の間に罌を
仕掛けることも
できるね！

感染防止 口に入れさせない！

- ❑ 飼槽のひび割れや破損など
汚れのたまりやすい場所が菌の温床に
- ❑ ウォーターカップ・水槽
汚れた水槽も感染源に！
暑熱時の飲水不足は牛の体力低下にもつながる

！ ハイリスクポイント



汚れた水槽



飼槽のひび割れ

拡散防止 農場内で拡げない！

- ❑ 施設の洗浄不足
汚れた分娩房やハッチの使いまわしは厳禁
- ❑ 子牛の舐めあい
個別管理では、物理的に接触できない工夫を
- ❑ 作業機の動線
除糞と給餌の動線を交差させない
牛舎間を移動する給餌車が拡散する可能性も
- ❑ 人の出入り
各施設の出入口に消毒槽を設置
- ❑ ペットや野良猫
牛舎内に自由に出入りできないよう、
繋留やネットなどで対策を！

！ ハイリスクポイント



分娩環境

母牛から移るリスクを
考えると、分娩環境も
衛生的にしないと！



給餌車の汚れたタイヤ跡



子牛の舐めあい

万が一、下痢・食欲不振・発熱など
の症状が見られたら、すみやかに
診療してもらいましょう！

